

LA Kaolack
LEAHK et LEPBB
Classe : Première S₁

Année scolaire 2024 -2025
Durée : 04 H



PREMIER SEMESTRE : EVALUATION N°1

Exercice 1 (07 pts)

- 1) Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations et inéquations suivantes
 - a) $\sqrt{2x^2 - 7x + 4} = \sqrt{x^2 + 3x - 5}$; **0,75pt**
 - c) $|x^2 - x - 6| \geq -5x - 1$ **01pt**
 - b) $\sqrt{3x - 5} - 3\sqrt{x + 2} = -5$; **01pt**
 - d) $\sqrt{x^2 + 3x} < 1 - |x|$ **01pt**
- 2) Soit $f(x) = (m^2 + 1)x^2 + 2m(1 - 2m)x + 4m(m - 1)$ avec m est un paramètre réel.
 - a) Montrer que le déterminant réduit $\Delta' = m(-3m + 4)$ **0,5pt**
 - b) Discuter suivant les valeurs m l'existence et le signe des solutions de l'équation (E):
 $f(x) = 0$. **01pt**
 - c) Montrer $f\left(\frac{2m-1}{m}\right) = \frac{(m-1)(3m-1)}{m^2}$ puis étudier la position relative de $\alpha = \frac{2m-1}{m}$ par rapport aux éventuelles solutions de (E) . **1pt**
 - d) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation : $\sqrt{1 - x^2} = mx + 1 - m$ **0,5pt**

Exercice 2 (03,5 pts)

- 1) Résoudre dans $\mathbb{R}^2$, le système $\begin{cases} x^2 + y^2 = 2 \\ x^2 + y^2 = 3 \end{cases}$ **1pt**
- 2) On considère le système (S) suivant $\begin{cases} (m+1)x + y + z = m+1 \\ x + (m+1)y + z = -2m-4 \\ x + y + (m+1)z = m+1 \end{cases}$ (m est un paramètre réel)

En utilisant la méthode du pivot montrer que (S) est équivalent à (S') :

$$\begin{cases} (m+1)x + y + z = m+1 \\ my - mz = 3m+7 \\ m^2(m+3)z = -2m(m^2+5m+6) \end{cases} \quad \textbf{1pt}$$
 - a) Résoudre (S') si $m = 0$ et si $m = -3$ On pourra se servir de (S') . **0,75pt**
 - c) Montrer alors que si $m \neq 0$ et $m \neq -3$ le système (S) admet une unique solution $(x; y; z)$ dont on précisera les valeurs en fonction de m . **0,75pt**

Exercice 3 (05 pts)

- 1) Soient x_1, x_2 et x_3 les racines de $x^3 + 2x - 1$. Calculer $x_1^4 + x_2^4 + x_3^4$ **1pt**
- 2) Montrer que $(x+6)^{14} + (x+7)^7 - 1$ est divisible par $(x+6)(x+7)$ **0,5pt**
 Déterminer alors le quotient **0,75pt**
- 3) Déterminer tous les polynômes non nuls $P(x)$ vérifiant $P(x^4) = (x^4 + 1)P(x^2)$. **1pt**
- 4) Soit le polynôme $P(x) = (x-1)^{2n} + (x+1)^{2n} - 1$, pour tout $n \in \mathbb{N}$
 - a) Calculer $P(0)$ **0,25pt**

- b) Montrer que $P(1) = P(-1) = 4^n - 1$ **0,5pt**
c) Déterminer le reste de la division euclidienne de $P(x)$ par $x^3 - x$ **1pt**

Exercice 4 : (05 points)

On considère les polynômes : $p(x) = x^4 + 2x^3 + 3x^2 + 2x + 1$ et

$$g(x) = x^4 - 2x^3 + 3x^2 - 2x + 1$$

- 1) Effectuer la division euclidienne de $p(x)$ par $x^2 + x + 1$ et celle de $g(x)$ par $x^2 - x + 1$. En déduire que $\forall a \in \mathbb{R}, p(a) \times g(a) \neq 0$ **(01,25 pts)**.
- 2) Montrer que $x^4 + x^2 + 1$ divise $h(x) = p(x) \times g(x)$ **(0,5 pt)**
En déduire la forme explicite de $h(x)$ **(0,5 pt)**.
- 3) Montrer que $h(-1) = g(-1)$ et $h(1) = p(1)$ **(0,5 pt)**.
- 4) On pose $k(x) = h(x) - p(x)$. Montrer que si α est une racine de $k(x)$ alors $\alpha \in \{-1, 0, 1\}$ **(0,5 pt)**.
- 5) En déduire la forme factorisée de $h(x) - p(x)$ **(0,5 pt)**.
- 6) Déterminer la forme factorisée complète de $h(x) - g(x)$ **(0,5 pt)**.
- 7) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $\frac{h(x)-p(x)}{h(x)-g(x)} > 0$ **(0,75 pt)**

Bonne chance